

Configuración del Entorno de Desarrollo ESP32 + MicroPython

INTRODUCCIÓN

MicroPython¹ es una implementación ligera del lenguaje de programación Python 3, optimizada para ejecutarse en microcontroladores y sistemas embebidos con recursos limitados, como la familia ESP32, ESP8266, STM32, y otros. Fue diseñado para proporcionar una experiencia de programación similar a Python en hardware de bajo consumo, permitiendo la programación directa de dispositivos sin necesidad de un sistema operativo complejo.

Objetivo

- Instalar y configurar el entorno de desarrollo necesario para programar dispositivos ESP32 mediante MicroPython, verificando la correcta comunicación con la tarjeta y ejecutando un primer programa de prueba.

Contenido

- Instalación de Thonny
- Instalación de controladores USB-UART
- Identificación del puerto serial.
- Instalación de esptool.
- Descarga del firmware.
- Flasheo de ESP32.
- Configuración de Thonny.
- Ejecución del primer programa de Prueba (Blink LED).

Instalación de Thonny

Thonny es un entorno de desarrollo integrado (IDE) ligero y fácil de usar para programar MicroPython en ESP32.

Paso 1: Descargar Thonny

1. Visita la página oficial de Thonny: <https://thonny.org>
2. Descarga la versión correspondiente a tu sistema operativo.

Paso 2: Instalar Thonny

- Sigue las instrucciones de instalación según tu sistema operativo.

¹ Documentación: <https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html>

Instalación de controladores USB - UART

El ESP32 necesita controladores para la conexión serial. La mayoría de las placas utilizan el CP210x USB to UART Bridge de Silicon Labs.

Paso 3: Descargar e instalar los controladores

1. Ir a la página oficial de Silicon Labs: <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>
2. Descargar la versión correspondiente a tu sistema operativo.
3. Instalar el controlador siguiendo las instrucciones para Windows, macOS o Linux.

Identificación del Puerto Serial

Windows

1. Abre el Administrador de Dispositivos con `Win + R`, escribe `devmgmt.msc` y presiona `Enter`.
2. Ve a la sección 'Puertos (COM & LPT)' y busca 'USB to UART'.

macOS

1. Abre la Terminal y ejecuta:
ls /dev/tty.*
2. Busca un puerto como "/dev/tty.SLAB_USBtoUART " o "/dev/tty.usbserial-xxxx".

Linux

1. Abre la Terminal y ejecuta:
ls /dev/ttyUSB*
2. Si no aparece, prueba con:
dmesg | grep tty
3. Para evitar usar sudo, agrega tu usuario al grupo "dialout":
sudo usermod -a -G dialout \$USER
(Reinicia la sesión para aplicar los cambios).

Instalación de esptool

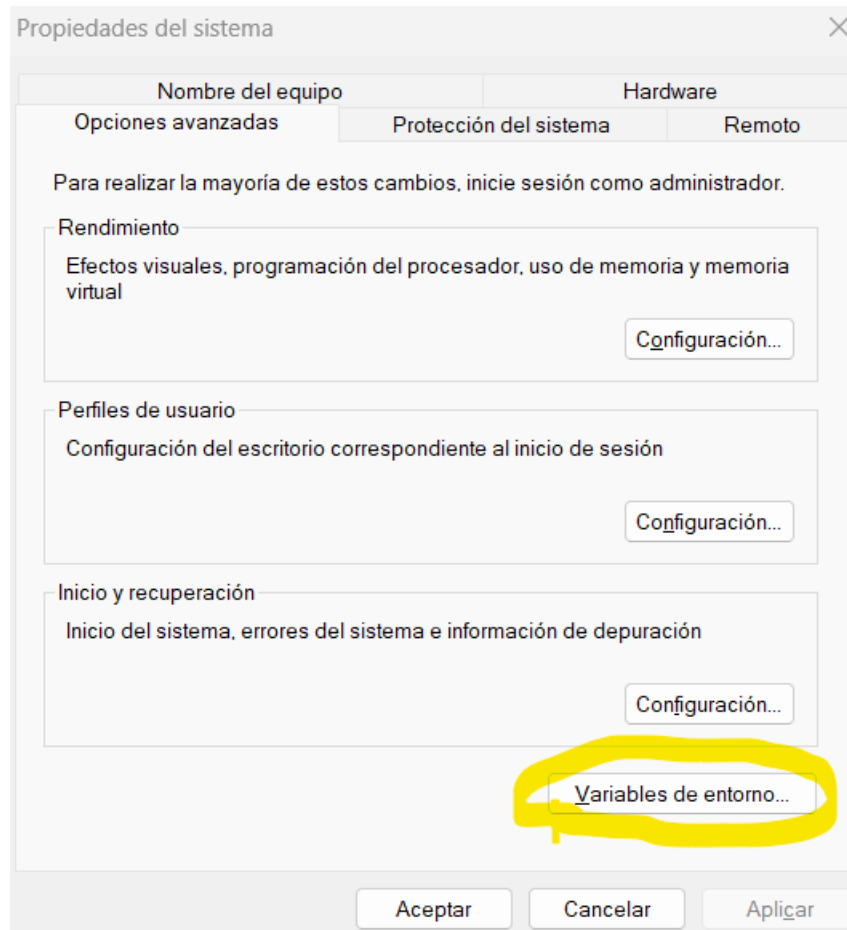
Paso 4: Corroborar instalación Python

Windows: python --versión

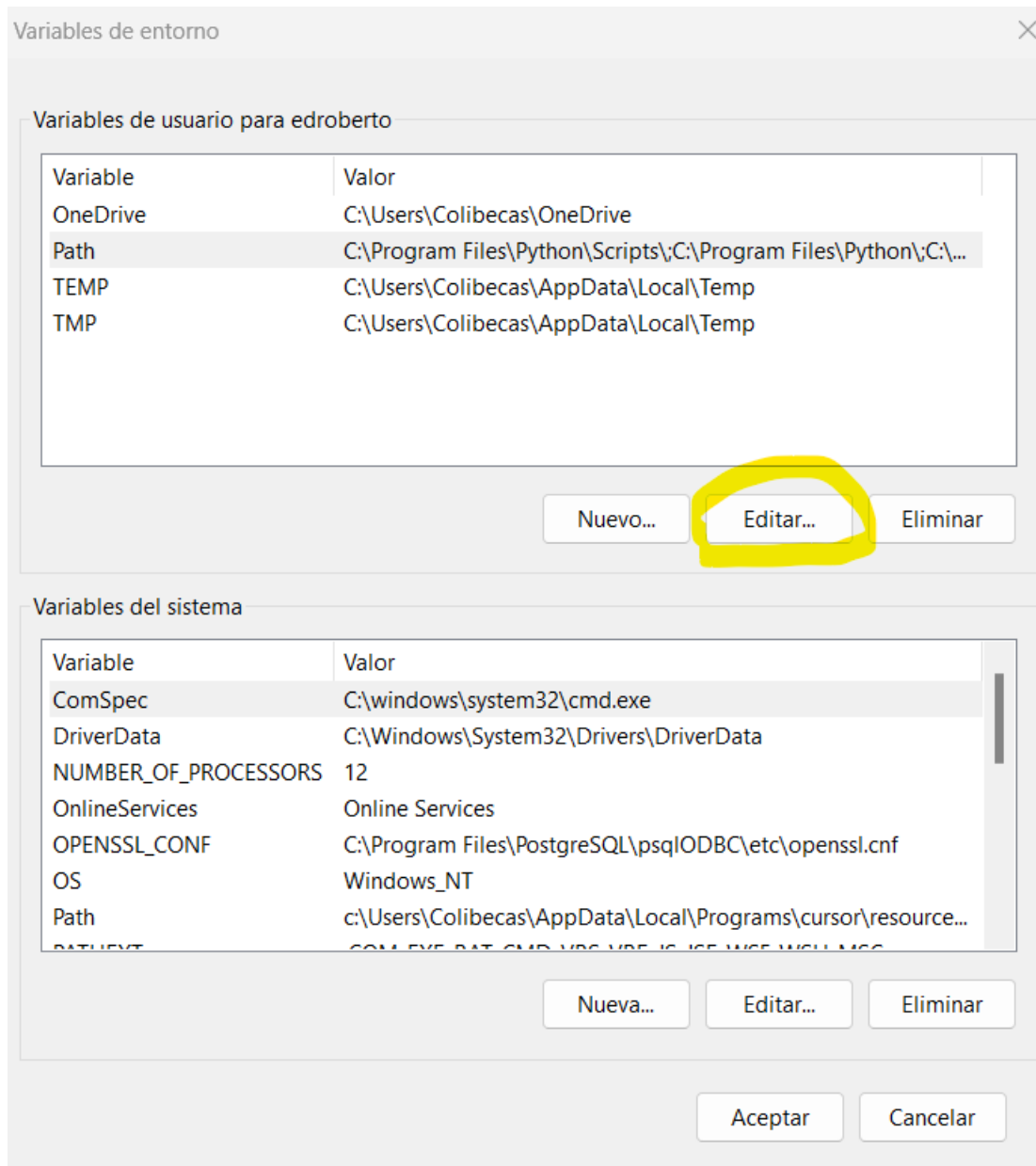
```
C:\Users\Colibecas>python --version
Python 3.13.0

C:\Users\Colibecas>pip --version
pip 25.0 from C:\Users\Colibecas\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages\pip (python 3.13)
```

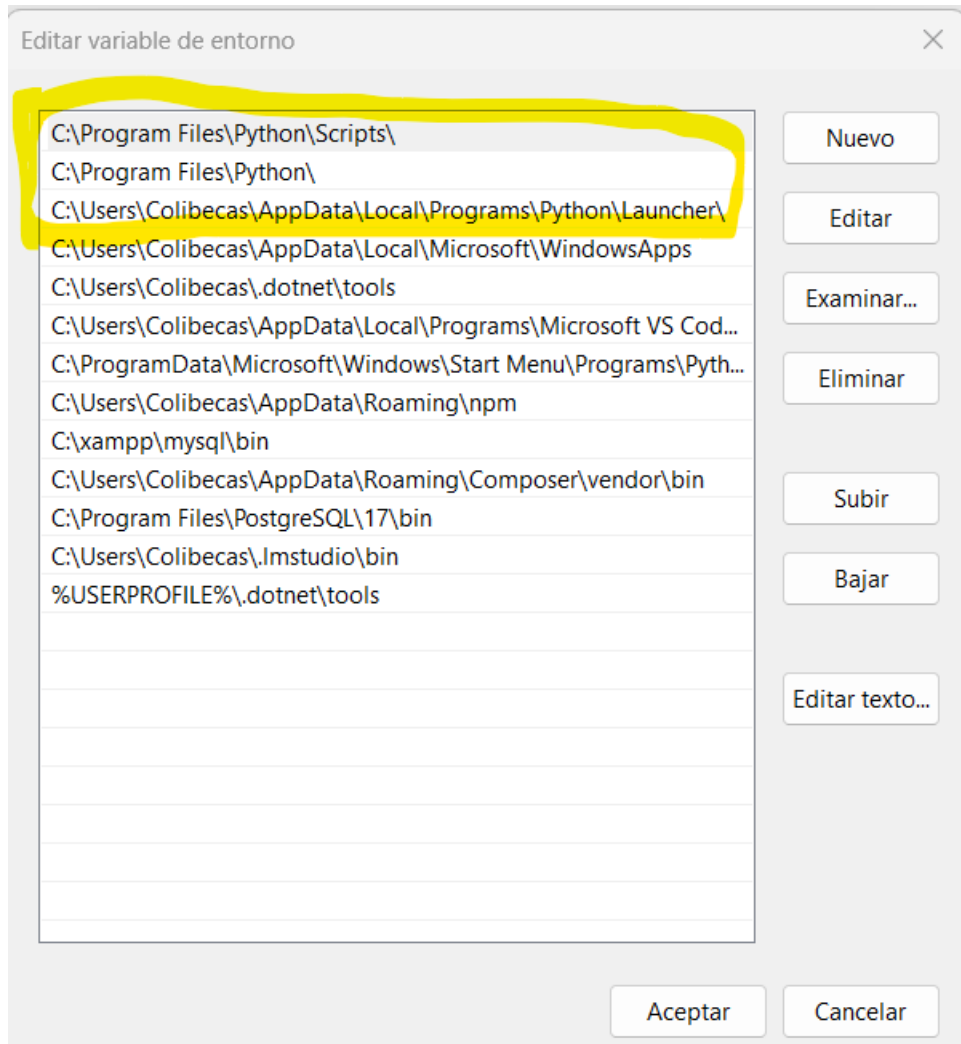
Verificar que Python este correctamente agregado al PATH del sistema, esto lo hacemos abriendo Propiedades del sistema y dando clic en “Variables de entorno...”



Aquí seleccionamos el “Path” y damos en “Editar”



Verificamos que al menos esas tres rutas estén en nuestro path, si no las tenemos damos clic en el botón “Nuevo” y agregamos la dirección donde estén instalados



Paso 5: Descargar e instalar herramienta esptool

Windows: pip install esptool (o pip3 install esptool)

```
C:\Users\Colibecas>pip install esptool
```

Descarga del firmware

1. Visita la página oficial de MicroPython: <https://micropython.org/download/esp32/>
2. Descarga la última versión estable del firmware (`.bin`)

Software Downloads

Software (11)

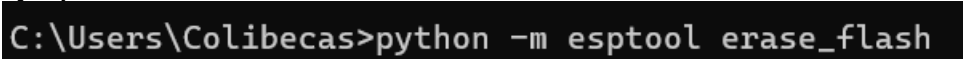
Software · 11

CP210x Universal Windows Driver	v11.4.0 12/18/2024
CP210x VCP Mac OSX Driver	v6.0.2 10/26/2021
CP210x VCP Windows	v6.7 9/3/2020
CP210x Windows Drivers	v6.7.6 9/3/2020
CP210x Windows Drivers with Serial Enumerator	v6.7.6 9/3/2020

Contact Us

Flasheo de la ESP32

Primero, deberemos de flashear la esp32, para dejar el boot vacío: Ejecuta los siguientes comandos según tu sistema operativo.

Sistema Operativo	Comandos
Windows	python -m esptool erase_flash Ejemplo:  Si esto no funciona ir a Administrador de dispositivos para verificar el COM que lee la esp32, e ingresar el siguiente comando: esptool.py --chip esp32 --port COM3 erase_flash esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 460800 write_flash -z 0x1000 firmware.bin
macOS	esptool.py --chip esp32 --port /dev/tty.SLAB_USBtoUART erase_flash esptool.py --chip esp32 --port /dev/tty.SLAB_USBtoUART --baud 460800 write_flash -z 0x1000 firmware.bin
Linux	sudo esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 erase_flash sudo esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800 write_flash -z 0x1000 firmware.bin

Paso 6: Subir el .bin para soportar MicroPython en ESP32

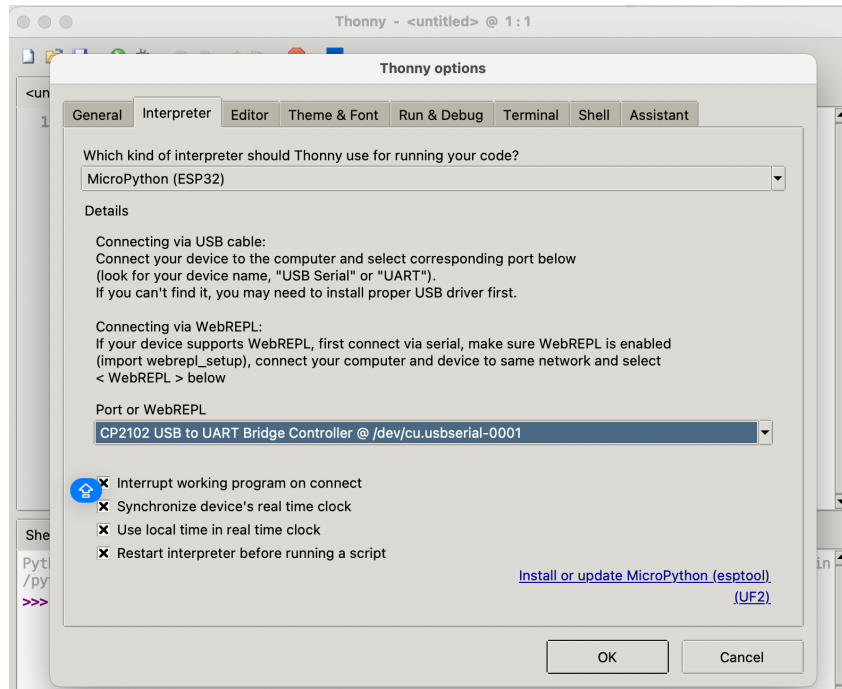
- `python -m esptool --chip esp32 --port COM6 write_flash -z 0x1000 ESP32_GENERIC-20241129-v1.24.1.bin`

En este comando dejamos todo igual EXCEPTO el "COM6" (sustituirlo por el COM en tu computador), hay que procurar estar en la carpeta donde tengamos descargado el nuevo archivo .bin

Configuración de Thonny

Paso 7: Configurar el intérprete

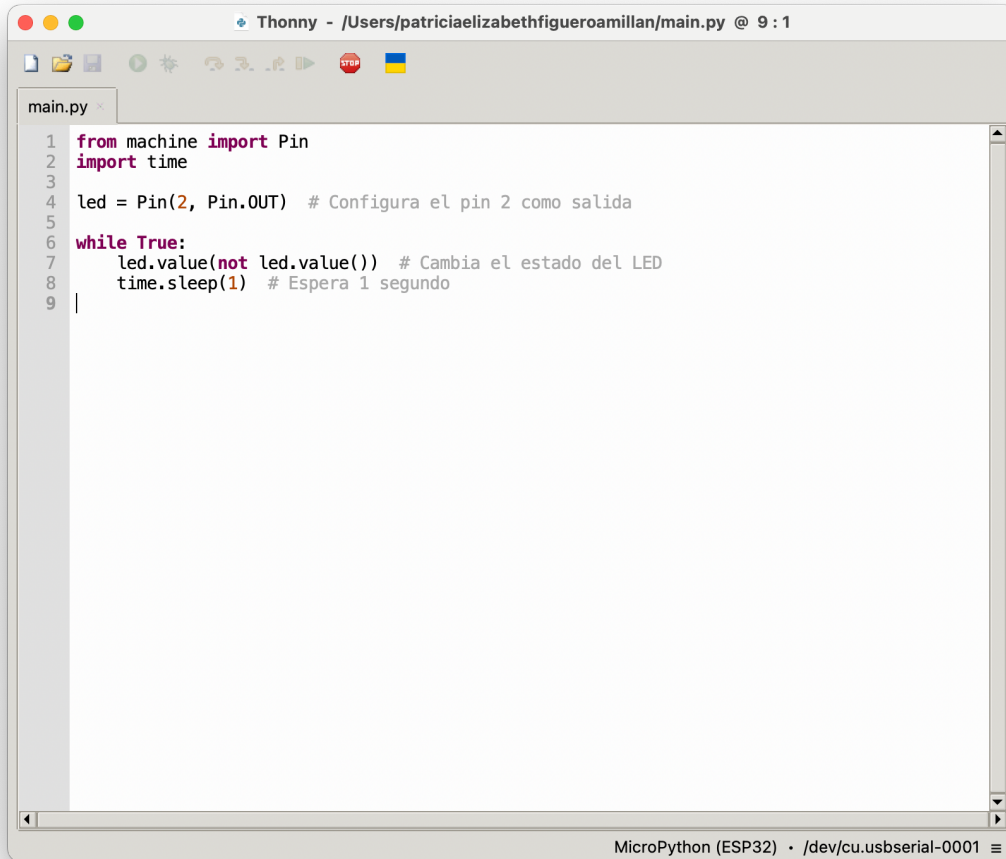
1. Abre Thonny y ve a “Herramientas > Opciones > Intérprete”.
2. Selecciona MicroPython (ESP32).
3. En “Puerto”, elige el puerto correspondiente (COMx, /dev/ttyUSBx).
4. Haz clic en Aceptar.



Ejecución del primer programa de prueba (Blink LED).

Paso 8: Codificación en Thonny

Escribe el código a continuación y guárdalo como “main.py”:



```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 led = Pin(2, Pin.OUT) # Configura el pin 2 como salida
5
6 while True:
7     led.value(not led.value()) # Cambia el estado del LED
8     time.sleep(1) # Espera 1 segundo
9
```

The screenshot shows the Thonny IDE window titled "Thonny - /Users/patriciaelizabethfigueroamillan/main.py @ 9 : 1". The code editor contains a Python script for controlling an LED. The script imports the Pin module from the machine module and the time module. It then creates a Pin object named 'led' on pin 2, configured as an output. A while loop runs indefinitely, toggling the LED's state (on/off) and pausing for 1 second between each toggle. The status bar at the bottom indicates "MicroPython (ESP32) • /dev/cu.usbserial-0001".

Paso 9: Ejecutar el Código

- Guarda el archivo “main.py”. (primero en tu computadora y despues en el dispositivo)
- Haz clic en “Ejecutar”.
- El LED azul del ESP32 debería comenzar a parpadear.

